

INITIATION À LA PROFESSION

TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE
 POUR LA SCIENCE !

420-0Q4-SW
Recherche

1



RECHERCHE EN LIGNE

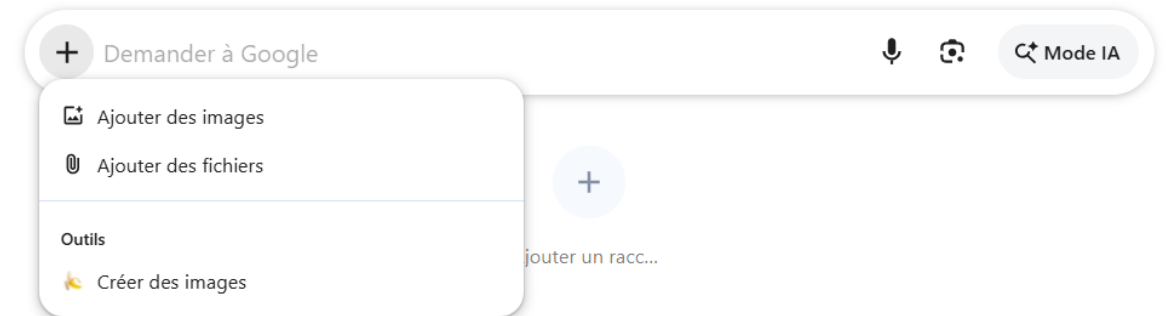
Astuces d'optimisation de recherche internet

RECHERCHE GOOGLE

Aujourd'hui, Google (Alphabet inc.) est beaucoup plus qu'un moteur de recherche. Avec ses outils IA intégrés, on peut écrire une recherche spécifique ou l'utiliser comme un robot conversationnel.

Recherches simples

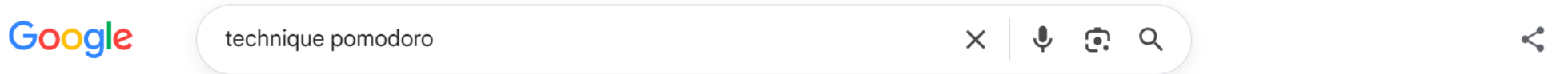
- ❖ Mots clefs
- ❖ Questions
- ❖ Phrases



Par défaut, il essaiera de chercher les sites qui contiennent tous les mots de la requête.

RAFFINEMENT DES RÉSULTATS

- ❖ Après avoir effectué une recherche, il est possible de la raffiner.
- ❖ Premièrement, vous pouvez filtrer entre « Tous », « Images », « Vidéos », etc. Vous avez également un aperçu IA qui résume les résultats de recherche.



◆ Aperçu généré par IA

La [technique Pomodoro](#) est une méthode de gestion du temps créée par Francesco Cirillo à la fin des années 1980. Elle **consiste à diviser le travail en périodes de 25 minutes de concentration intense, appelées « pomodoros », séparées par de courtes pauses de 5 minutes pour stimuler la productivité et éviter la fatigue mentale.**  Wikipédia +2

Fonctionnement de la méthode

- **Choisir une tâche** : Définir un objectif précis à accomplir.
- **Régler un minuteur** : Fixer le temps à 25 minutes.
- **Travailler sans interruption** : Rester concentré sur la tâche jusqu'à la sonnerie.

Plus ▼



RECHERCHES AVANCÉES

Google propose de nombreux opérateurs qui permettent d'effectuer des recherches avancées. En voici quelques-uns :

Opérateurs	Signification	Exemple
""	Résultat doit inclure tous les termes entre guillemets dans l' ordre exact donné.	"Cégep de Shawinigan"
-	Exclus les résultats de recherche qui incluent ce terme	Squid -game
	Résultat doit correspondre à l'un des 2 choix (OU)	ordinateur portable
*	Google complète l'expression en quelque sorte	À cheval donné *
..	Résultat qui correspond à l' intervalle . (entre 2 nombres)	Ordinateur 300 CAD..500 CAD
()	Utilisé pour regrouper les termes de recherche Contrôler la logique de recherche de la requête	(ordinateur portable) Intel
filetype:	Uniquement les résultats dont l' extension correspond	pièces ordinateur filetype:pdf
site:	Renvoie uniquement les résultats du site indiqué	piscine site:cegepshawinigan.ca
related:	Renvoie d'autres sites Web similaires à celui indiqué	related:etsmtl.ca

DEMANDES SPÉCIALES

Google propose certaines fonctionnalités très utiles qui vont au-delà d'un moteur de recherche conventionnel.

En voici quelques-unes.

Opérateur / Mots clefs	Signification	Exemple
opérateurs mathématiques	Google est une calculatrice...	78/45
définition	Pour trouver rapidement la définition d'un mot	définition squid
traduire	Traduction dans presque toutes les langues Clip vocal du résultat	traduire il fait chaud dehors en italien
heure	Retourne l'heure actuelle selon la localisation	heure Paris
température	Retourne la température selon la localisation	température Paris
devises	Convertis la plupart des devises	50 dollars américains en euros
quantités/mesures	Convertis la plupart des quantités et mesures	10 kilomètres en miles 340 grammes en livres
calories	Savoir le nombre de calories dans un aliment	calories dans une orange

EXERCICE DE RECHERCHE GOOGLE

Inscrire ce que vous devez entrer dans la barre de recherche pour trouver:

- ❖ Installation de Windows 11, mais seulement sur le site de Microsoft.com;
- ❖ Installation de Windows 11, mais seulement en fichier PDF;
- ❖ Trouver les pages qui ont l'expression exacte : Camarade, ferme ton poste;
- ❖ Convertir 100 yens en euros;
- ❖ Trouver la définition de HTTP;
- ❖ Quelle température fait-il en ce moment à l'île du Cap-aux-Meules?
- ❖ Quelle heure est-il en ce moment à l'île de la Réunion?
- ❖ Trouvez combien font 170 livres en kilogrammes;
- ❖ Traduisez en français : Lernen ist eine tägliche Herausforderung;
- ❖ Trouvez le kilométrage exact entre le Cégep de Shawinigan et Centre d'études collégiales de La Tuque;

CHAT GPT, COPILOT, CLAUDE, ETC.

Versions gratuites disponibles avec un nombre de requêtes maximal

- On peut lui demander des phrases complètes et discuter comme on formulerait nos phrases à un humain.
- À utiliser comme complément d'explication ou comme piste de recherche.
- Attention à la validité de l'information, ce n'est pas rare que l'information est fausse ou non à jour.
- Fait une synthèse des recherches Google
- Interdit dans plusieurs institutions et la grande majorité des examens... il est primordial de comprendre ce que vous faites avant d'accélérer les tâches.

AUTRES OUTILS DE RECHERCHE

❖ Bibliothèque

❖ <https://www.cegepshawinigan.ca/services-a-la-population/bibliotheque/>

❖ Site classification des emplois (Canada)

❖ <https://noc.esdc.gc.ca/>

❖ Sites de recherches d'emploi

❖ LinkedIn

❖ Indeed

❖ Etc.

❖ BANQ

❖ <https://www.banq.qc.ca/abonnement/>

❖ Suivre les directives, mais prendre note qu'un courriel sera envoyé pour pouvoir compléter la procédure et peut prendre quelques jours.



ANALYSE DE PROFESSION

Préparation aux travaux

**TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE**
 **POUR LA SCIENCE !**

ANALYSE DE PROFESSION

Dans le cadre de ce cours, on analysera quelques professions sur la base de plusieurs critères:

- ❖ Caractéristiques
- ❖ Tâches et opérations
 - ❖ À quoi ressemble une journée / semaine de travail
- ❖ Connaissances
 - ❖ habiletés
 - ❖ comportements socioaffectives nécessaires
 - ❖ Savoir-faire et Savoir-Être



REGROUPEMENT DE PROFESSIONS

Généralise la profession à certains emplois

Exemple:

- ❖ Administratrices et administrateurs (Gestionnaires) de réseaux.
 - ❖ Mise en place et exploitation de réseaux
 - ❖ Mise en place des composantes logicielles et matérielles
 - ❖ Soutien technique
- ❖ Administratrices et administrateurs de systèmes.
- ❖ Programmeuses-analystes et programmeurs-analystes.
 - ❖ Développement, maintenance et test de logiciels
 - ❖ Soutien aux utilisateurs
- ❖ Techniciennes et techniciens de réseaux informatiques.
- ❖ Techniciennes et techniciens en informatique.
- ❖ Gestionnaires de réseaux ou système

CONDITIONS DE TRAVAIL

- ❖ Baisse de demande dans les dernières années
- ❖ Majoritairement masculin
- ❖ Habituellement temps plein et à l'année
- ❖ Salarié: trouvons le salaire moyen au Québec pour un salarié
- ❖ Horaires
 - ❖ Certains traditionnels de 8h à 16h
 - ❖ Certains sont ouverts à des horaires variables
 - ❖ Quarts de travail pour les systèmes critiques
 - ❖ Sur appel en cas d'urgence
 - ❖ Période de Crunch en fin de projet
 - ❖ Fort potentiel pour le travail à distance!

ENVIRONNEMENT

- ❖ Travail de bureau, à l'écran
- ❖ Plus physique pour le soutien technique
 - ❖ Support sur le terrain
 - ❖ Installation d'équipement
 - ❖ Réception de matériel



ORGANISATION DU TRAVAIL

❖ Collaboration

- ❖ Techniciens en informatique
- ❖ Assurance-Qualité
- ❖ Analystes
- ❖ Architectes de données
- ❖ Utilisateurs
- ❖ Fournisseurs

❖ Responsabilités

- ❖ Supervisé par un chef d'équipe et/ou chargé de projet
- ❖ Selon l'ampleur du projet, sa complexité et la taille de l'entreprise



APTITUDES

- ❖ **Autonomie**
- ❖ **Adaptabilité**
- ❖ Créativité
- ❖ **Capacité d'analyse**
- ❖ Maîtrise de l'anglais
- ❖ **Gestion des priorités**
- ❖ Pensée critique
- ❖ Recherche de solutions
- ❖ Sens des responsabilités
- ❖ **Éthique professionnelle**
- ❖ **Communication**
 - ❖ Relations interpersonnelles
 - ❖ Écoute active
- ❖ Travail d'équipe
- ❖ Intérêt pour le service à la clientèle



DOMAINES DE CONNAISSANCE

- ❖ Programmation
 - ❖ Langages multiples
- ❖ Algorithmie
- ❖ Systèmes d'exploitation
 - ❖ Windows
 - ❖ MacOS
 - ❖ Linux
- ❖ Bases de données
 - ❖ Administration (DBA)
 - ❖ Big data et pipelines
- ❖ Réseau
 - ❖ télécommunication
- ❖ Web
 - ❖ Front-end
 - ❖ Back-end
- ❖ Mobile
 - ❖ Applications iOS et Android
- ❖ Design
 - ❖ UI/UX
- ❖ Sécurité
 - ❖ Cryptographie
 - ❖ Réseaux
 - ❖ Cloud
 - ❖ Sécurité opérationnelle
- ❖ Électronique
 - ❖ Systèmes embarqués
 - ❖ IoT
 - ❖ Matériel
- ❖ Logique mathématique
 - ❖ Algèbre
 - ❖ Géométrie
- ❖ Gestion de projet
- ❖ Jeux vidéo
- ❖ Communication
- ❖ Intelligence artificielle
 - ❖ Machine learning et deep learning
 - ❖ Agents autonomes
 - ❖ Simulation et modélisation

TÂCHES ET OPÉRATIONS

1. Analyser et Concevoir (Architecture)

- ❖ Spécifier les besoins des utilisateurs et des clients.
- ❖ Modéliser les bases de données et les architectures systèmes.
- ❖ Choisir les technologies et langages adaptés au projet.

2. Développer et Coder (Programmation)

- ❖ Écrire le code des applications (Web, Mobile, Jeux vidéo).
- ❖ Implémenter la logique algorithmique et les calculs mathématiques.
- ❖ Programmer les composants physiques et le matériel (Systèmes embarqués/IoT).

3. Intégrer l'Intelligence Artificielle (Data & IA)

- ❖ Entraîner des modèles d'apprentissage (Machine / Deep Learning).
- ❖ Programmer des agents autonomes et des modèles de langage.
- ❖ Créer des simulations et des modélisations mathématiques.

4. Assurer la Qualité (Tests & Code Review)

- ❖ Écrire les scripts de tests automatisés pour valider le code.
- ❖ Effectuer la revue de code par les pairs (Code Review) pour garantir la propreté.
- ❖ Valider l'expérience utilisateur et le design visuel (UI/UX).

TÂCHES ET OPÉRATIONS (SUITE)

5. Automatiser et Déployer (DevOps & CI/CD)

- ❖ Configurer les chaînes d'assemblage automatisées (Pipelines CI/CD).
- ❖ Déployer les applications en continu et sans coupure sur le Cloud.
- ❖ Gérer l'infrastructure informatique directement par du code.

6. Administrer et Connecter (Réseaux & Systèmes)

- ❖ Configurer et maintenir les serveurs (Windows, macOS, Linux).
- ❖ Gérer les télécommunications et le routage des données sur le réseau.
- ❖ Superviser le stockage et la performance des bases de données.

7. Sécuriser et Surveiller (Cybersécurité & SecOps)

- ❖ Implémenter les protocoles de chiffrement (Cryptographie).
- ❖ Surveiller les infrastructures en temps réel pour contrer les attaques.
- ❖ Corriger les failles de sécurité des applications et du réseau.

8. Piloter et Communiquer (Gestion de projet)

- ❖ Coordonner les équipes techniques avec les méthodes Agiles (Scrum).
- ❖ Planifier les étapes, les délais et livrer le produit final.
- ❖ Assurer la communication et le support technique auprès des utilisateurs.

PARCOURS PROFESSIONNEL

❖ Niveau 1 (junior)

- ❖ La personne est sous supervision étroite. Elle travaille sur des problèmes courants qui sont bien documentés. Les premières tâches confiées aux personnes en début de carrière correspondent habituellement au niveau 1.

❖ Niveau 2 ou intermédiaire

- ❖ La personne bénéficie d'une certaine autonomie. Elle entame les premières étapes du processus de résolution de problèmes en informatique.

❖ Niveau 3 (senior)

- ❖ La personne est autonome. Elle a des responsabilités de développement et travaille à la résolution de problèmes moins fréquents. Dans certains milieux, elle peut faire du « coaching » de nouveaux employés.

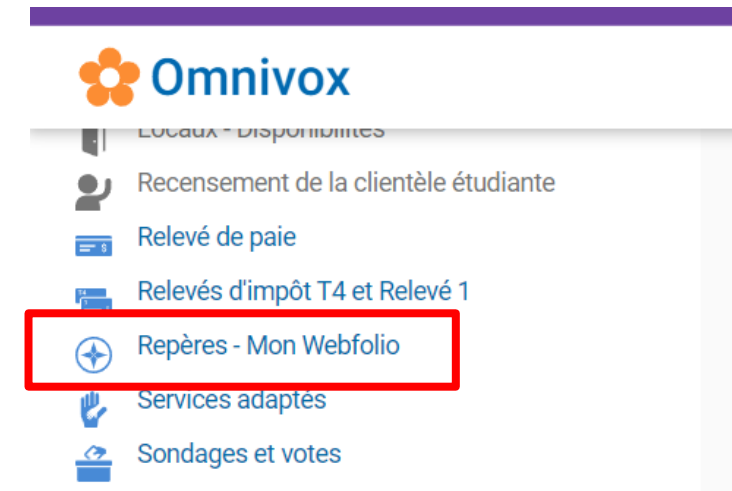
❖ Niveaux 4 et plus

- ❖ La personne est reconnue par ses pairs pour son expertise et travaille à la résolution de problèmes complexes.

EXERCICE

Identifier les domaines ou aspects de l'informatique qui vous intéressent, quels métiers s'y rattachent?

- ❖ Trouver une offre d'emploi pour un poste qui rejoint vos intérêts
 - ❖ Quelles sont les attentes pour cet emploi?
 - ❖ Quels types de salaires peut-on s'attendre à avoir pour ce type d'emploi?
 - ❖ Quelles seraient les perspectives pour ce métier à la fin de vos études?
- ❖ Parcourir REPÈRES pour survoler certains métiers de l'informatique
 - ❖ Accéder via votre compte Omnivox →
- ❖ Découvrir les entreprises qui ont besoin de ce type de travailleur
 - ❖ Trouver 2 entreprises locales (si possible)
 - ❖ Trouver 2 entreprises provinciales
 - ❖ Trouver 2 entreprises internationales





TRAVAIL PRATIQUE 01

TROUVER LE SUJET!

Explications en détail à venir
Choisir votre sujet